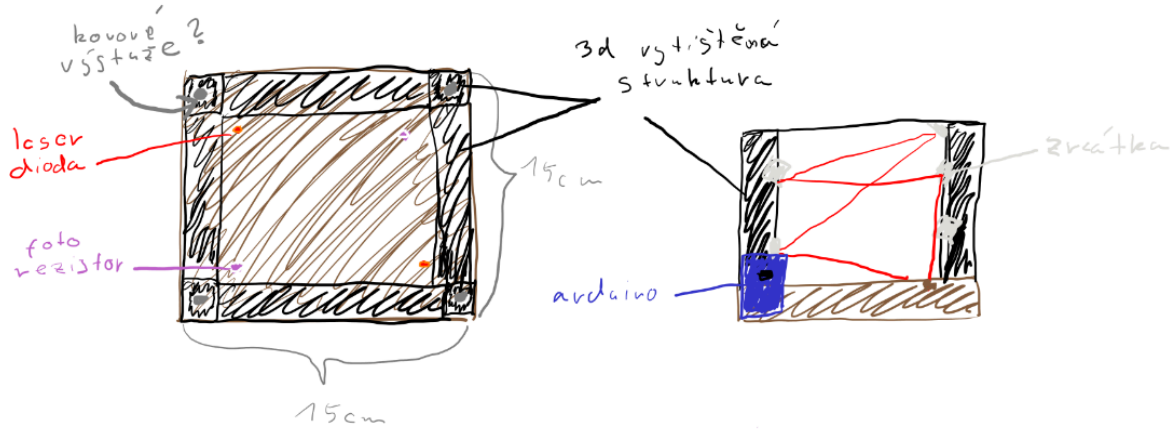
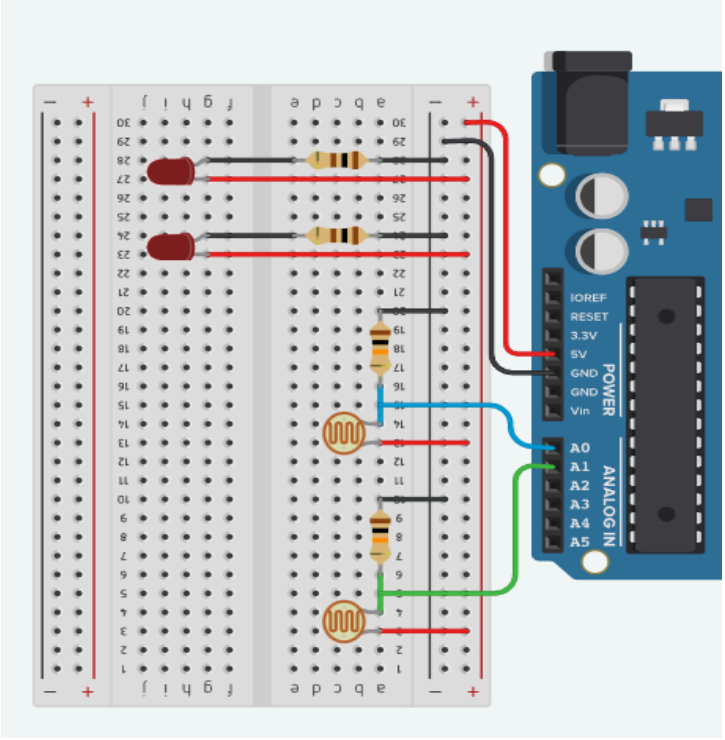


Hardware

Celá hra bude vystavěna na dřevěnou desku s plastovou kostrou (viz. obrázek nahoře). Rozměry celé struktury budou cca 20 x 20 x 20 cm. V desce bude vestavěné Arduino UNO, laserové diody a fotorezistory v konstrukci s voskovaným papírem a alobalem, aby měly lasery větší cíl a pokud by se po nastavení o kousek pohnuly fotorezistory stále snímaly. Nad dřevěnou deskou se bude tyčit plastová kostra sestávající ze čtyř sloupů a čtvercové struktury pro lepší stabilitu. Pokud struktura nebude ani tak dost stabilní dovnitř plastových sloupků se přidají kovové výztuže. Na sloupech budou přidělaná zrcátka, modelínou, drátem, tavným lepidlem nebo kombinací těchto tří prostředků. Blízko arduina na dřevěné desce se budou vyskytovat dvě tlačítka, která budou sloužit k přepínání mezi dvěma různými konfiguracemi laserů. Uprostřed na dřevěné desce bude stojánek s předmětem, který se bude ve hře “krást”. Ke hře budou také k dispozici dvě plastové hůlky s dlaněmi na konci, kterými se bude předmět “krást”.

Zapojení

Zapojení se bude skládat ze dvou odporových děličů s fotorezistory a dvou laserových diod (viz. obrázek). Rezistory pro odporové děliče budou 10 kΩ a rezistory pro laserové diody budou 100 Ω, hodnotu odporu pro diody jsem vypočítal pomocí ohmova zákona pro 3V laser diody. Hodnotu odporu pro odporové děliče jsem si našel na internetu tak, aby vycházel co nejlépe pro hodnotu odporu fotorezistorů v běžných světelných podmínkách. Oproti obrázku v realitě budou fotorezistory a laser diody vzdáleny od arduina na delších vodičích mimo breadboard. Navíc budou k arduinu jednoduše připojena dvě tlačítka a bzučák. Pokud by hra nebyla dost zajímavá bylo by možné přidat více laser diod.



Software

Celý program bude v programovacím jazyce C nahraný na Arduinu. Program bude přijímat skrz analogové vstupy hodnoty napětí z odporových děličů s fotorezistory a podle toho rozhodovat, zda na fotorezistory svítí laser, či je přerušený. Pokud program zaznamená přerušení laseru, tedy nárůst napětí, aktivuje na moment bzučák. Zároveň bude program vést záznam o tom, která trať je právě aktivovaná a podle toho deaktivuje jednu laser diodu a aktivuje druhou (případně více diod na trať).